

Auditoría de Datos Medibles

Catálogo completo de métricas, KPIs y capacidades de medición del sistema de gestión de operaciones de refacciones.

Generado: 06/06/2026 06:04

1. RESUMEN EJECUTIVO

Logisolve es una aplicación de gestión de operaciones para refacciones vehiculares. Mide el ciclo completo de una operación — desde la solicitud inicial hasta el cobro — capturando datos financieros, tiempos de respuesta, rentabilidad y comportamiento del pipeline.

CAPAS DE ANÁLISIS	4	Operativo · Cartera · Cash · Forecast
KPIS FINANCIEROS	15+	Por ticket y agregados
SEGMENTOS DE TIEMPO	7	Respuesta, sourcing, compra, logístico, admin, cobranza
ESTADOS DE PIPELINE	12	Recibido → Cobrado + Cancelado
TIPOS DE OPERACIÓN	6	Consumible, General, Técnico, Pesada, Logística, Rescate
EXPORTACIONES	2	JSON + CSV con 25+ campos por ticket

2. MODELO DE DATOS — TICKET

Cada operación es un ticket con los siguientes campos:

id	Identificador único auto-generado (ej. TKT-20260601-001)
titulo	Descripción del problema / pieza solicitada
date	Fecha de creación DD/MM/YYYY
status	Estado actual en el pipeline (12 valores posibles)
priority	P1 (unidad detenida) / P2 / P3 / P4 (normal)
clientId	Referencia al cliente (empresa + contacto)
supplierId	Proveedor asignado
unitId / unitIds	Unidad(es) vehicular(es) involucradas
opId	Tipo de operación: consumable general tech heavy logistics rescue
payType	credit (credito) o contado
promesaPago	Fecha prometida de pago (crédito únicamente)
cobrado	Boolean — si ya se recibió el pago
prob	Probabilidad de cierre: high 90% / medium 60% / low 30%
horasOp	Horas operativas dedicadas (registro manual)
mods	Modificadores activos: urgency / offhours / rare / credit
lineas	Líneas de cotización (multi-pieza por ticket)
snap	Snapshot financiero calculado (ver Sección 4)
timeline	Array de eventos con timestamp: ts, evento, actor
history	Array de cambios de estado: type, ts, from, to

notes	Notas de texto libre
partRef	Referencia(s) de parte(s)

3. PIPELINE DE ESTADOS

El pipeline tiene 11 estados activos más un estado terminal de cancelación. Cada transición queda registrada en `history[]` y genera un evento en `timeline[]`.

ESTADO	GRUPO	COLOR	DESCRIPCIÓN
● Recibido	Pipeline	Azul	Solicitud registrada, pendiente de análisis
● Validando	Pipeline	Amarillo-verde	Diagnóstico y confirmación del problema
● Sourcing	Pipeline	Azul claro	Búsqueda de proveedor y confirmación de stock
● Cotizado	Forecast	Verde-lima	Cotización emitida — inicia probabilidad de ingreso
● Autorizado	Backlog	Verde	Compra autorizada — capital comprometido
● Comprado	Backlog	Verde-teal	Orden de compra colocada
● En tránsito	Backlog	Verde-amarillo	Pieza en camino al destino
● Entregado	Cartera	Menta	Entregado — operación resuelta, pendiente factura
● Facturado	Cartera	Púrpura	Factura emitida, pendiente cobro
● Cobrado	Cash	Verde brillante	Pago recibido — ciclo completo
● Cerrado	Cash	Gris	Operación cerrada administrativamente
● Cancelado	Terminal	Rojo	Cancelada — excluida de métricas de revenue

4. MÉTRICAS FINANCIERAS — SNAPSHOT POR TICKET

Cada ticket calcula un **snap** financiero completo. Para tickets con múltiples líneas (kit de piezas), el snap es la suma de los snaps de cada línea.

LADO COSTO

costoBase	Costo de compra sin IVA (se deduce si compraConIVA = true)
ivaAcred	IVA acreditable sobre la compra (16% de costoBase)
gastos	Gastos logísticos: gasolina + otros
costoTotal	costoBase + gastos — base de margen y ROI

LADO PRECIO

precioSinIVA	Precio de venta antes de IVA (por margen % o entrada manual)
ivaTraslad	IVA cobrado al cliente (16%)
precioConIVA	Precio final con IVA — lo que aparece en la cotización

UTILIDAD & MÁRGENES

uBruta	$\text{precioSinIVA} - \text{costoTotal}$ (utilidad bruta pre-impuestos)
isr	$\max(uBruta \times 20\%, 0)$ — ISR estimado por operación
uNeta	$uBruta - isr$ — utilidad neta disponible
markupSobre	$((\text{precioSinIVA} - \text{costoTotal}) / \text{costoTotal}) \times 100$ — markup sobre costo
margenNetoPrecio	$(uNeta / \text{precioSinIVA}) \times 100$ — margen neto sobre precio

FISCAL

ivaNeto	$\text{ivaTraslad} - \text{ivaAcred}$ — IVA neto a pagar al SAT
cargaFiscal	$\text{ivaNeto} + isr$ — total de impuestos por operación
eficienciaFiscal	$(uNeta / uBruta) \times 100$ — % de utilidad bruta que queda después de impuestos
costoFiscalPct	$(\text{cargaFiscal} / \text{precioSinIVA}) \times 100$ — impuestos como % del precio

ALERTAS AUTOMÁTICAS (snap.alertas)

margen_critico	Si $\text{margenNetoPrecio} \in [0\%, 15\%]$ — margen insuficiente
carga_fiscal_alta	Si $\text{ivaNeto} > uNeta$ — impuestos superan la utilidad neta
markup_bajo	Si $\text{markupSobre} \in [0\%, 25\%]$ — markup sobre costo demasiado bajo

5. TIPOS DE OPERACIÓN Y RANGOS DE MARGEN

El sistema calcula el margen efectivo con base en: tipo de operación + prioridad (bonus) + modificadores activos. El margen resultante se aplica para calcular precioSinIVA en modo automático.

TIPO	SHOR T	MARGEN BASE	BONUS P1/P2	TECH O	DESCRIPCIÓN
Consumible	CONS	20% – 35%	+40% / +20%	80%	Partes consumibles / filtros
Ref. General	REF-G	25% – 40%	+40% / +20%	100%	Refacciones generales
Serv. Técnico	SERV	35% – 60%	+40% / +20%	120%	Mano de obra especializada
Ref. Pesada	REF-P	35% – 70%	+40% / +20%	140%	Refacciones de motor/transmisión
Logística	LOG	15% – 30%	+40% / +20%	60%	Servicio de traslado / flete
Rescate	RESC	60% – 150%	+40% / +20%	220%	Rescate / reparación de emergencia

MODIFICADORES DE MARGEN (se acumulan)

urgency — Urgencia / entrega inmediata	+20% al margen base
offhours — Fuera de horario	+20% al margen base

rare — Pieza difícil / rara	+25% al margen base
credit — Venta a crédito	+10% al margen base

6. MÉTRICAS DE TIEMPO — 7 KPIs DE VELOCIDAD

El sistema extrae automáticamente 7 segmentos de tiempo a partir de los eventos del timeline[] del ticket. Cada segmento se detecta por palabras clave en el campo 'evento'.

KPI	DESDE	HASTA	KEYWORD	COLOR	DESCRIPCIÓN
Respuesta inicial	Solicitud	Validando	'validand'/'validaci'	● Azul	Tiempo de primera respuesta / diagnóstico
Tiempo de sourcing	Validando	Stock confirmado	'cotizado'/'autorizado' /'stock'	● Azul c.	Búsqueda y confirmación de proveedor
Tiempo de compra	Stock confirmado	Comprado	'comprado'	● Naranja	Proceso de compra y autorización
Tiempo logístico	Comprado	Entregado	'entregado'	● V.amarillo	Tránsito y entrega física
Operativo total	Solicitud	Entregado	— suma de los 4 —	● Verde	Tiempo completo de resolución operativa
Tiempo administrativo	Entregado	Facturado	'facturado'	● Ámbar	Espera de factura / proceso administrativo
Tiempo de cobranza	Facturado	Cobrado	'cobrado'	● Púrpura	Ciclo de cobranza hasta recibir pago

■ Los segmentos que no existen se omiten automáticamente (ej. si el ticket saltó de Entregado a Cobrado sin pasar por Facturado, no se muestra Tiempo administrativo ni Tiempo de cobranza). Las líneas de conexión del timeline se colorean según el segmento al que pertenecen.

7. CAPAS DE ANÁLISIS — ARQUITECTURA DE 4 PISOS

Las métricas se agrupan en 4 capas que reflejan el grado de certeza del ingreso:

CAPA	ESTADOS	QUÉ MIDE	KPIs
FORECAST (Probabilístico)	cotizado, autorizado	Ingreso posible ponderado por probabilidad de cierre	forecastMonto, utilidadPonderada (uNeta × prob%)
BACKLOG (Comprometido)	autorizado, comprado, tránsito	Capital ya comprometido pero no entregado. Tracking de antigüedad.	backlogCount, backlogMonto antigüedadProm, capitalInmovilizado
CARTERA (A/R) (Ejecutado)	entregado, facturado	Trabajo ya hecho, pendiente de cobro. Aging 0-30/30-60/60+ días.	carteraMonto, cxP, flujoOp vencidos, agingBuckets
CASH (Cobrado)	cobrado, cerrado	Ingreso efectivamente recibido. Base de ROI y eficiencia fiscal real.	cashTotal, cashNeta ROI, eficienciaFiscal

8. KPIs — CENTRO DE OPERACIONES (Desktop & Móvil)

Métricas calculadas y mostradas en el dashboard principal:

FINANCIERO — OPERADOS (OPERADO_SET)

REVENUE OPERATIVA	Σ precioConIVA	Suma de todos los tickets operados
UTILIDAD OPERATIVA	Σ uNeta	Suma de utilidad neta operados
UTILIDAD BRUTA	Σ uBruta	Antes de ISR
COSTO OPERATIVO	Σ costoTotal	Costo + gastos operados
COSTO PRODUCTO	Σ costoBase×(1+IVA)	Solo costo de pieza con IVA
GASTOS OPERATIVOS	Σ gastos	Gasolina + otros de todos operados
IVA NETO SAT	Σ ivaNeto	IVA a pagar en operados
ISR ESTIMADO	Σ isr	ISR total de operados
CARGA FISCAL TOTAL	ivaNeto + isr	Total impuestos en el período
MARGEN OPERATIVO	utilOp/revenueOp	% margen neto sobre ventas
EFICIENCIA FISCAL	utilOp/uBrutaOp	% de utilidad bruta retenida
ROI	utilOp/totalInv	Retorno sobre inversión en producto

CARTERA / A/R

CARTERA MONTO	Σ precioConIVA	Entregado+Facturado — por cobrar
---------------	-----------------------	----------------------------------

CXP (COSTO)	$\Sigma \text{ costoTotal}$	Costo comprometido en cartera
FLUJO OPERATIVO	$\text{Cartera} - \text{Fiscal} - \text{CxP}$	Flujo neto proyectado
AGING 0-30D	Count tickets	Cartera reciente (verde)
AGING 30-60D	Count tickets	Cartera próxima a vencer
AGING 60D+	Count tickets	Vencidos — requieren acción

FORECAST (PROBABILÍSTICO)

FORECAST MONTO	$\Sigma \text{ precioConIVA}$	Cotizado+Autorizado — monto bruto
UTIL. PONDERADA	$\Sigma uNeta \times \text{prob}\%$	Ingreso esperado ajustado por probabilidad
CONVERSIÓN	$\text{Cobradas/Totales} \times 100$	% de tickets que llegan a cobrado

PIPELINE Y OPERACIONAL

P1 ACTIVOS	$\text{Count P1 no-OPERADO}$	Emergencias pendientes de resolución
BACKLOG CAPITAL	$\Sigma \text{ costoTotal backlog}$	Capital inmovilizado en tránsito
CAPITAL TOTAL INM.	$\text{Backlog} + \text{Cartera}$	Total inmovilizado en el sistema
MARKUP PROMEDIO	Avg markupSobre	Markup promedio del período
UTIL/HORA	$\text{utilOp} / \text{totalHoras}$	Eficiencia de horas operativas
HORAS TOTALES	$\Sigma \text{ horasOp}$	Horas registradas en operaciones

9. MAPA DE CALOR MENSUAL

El mapa de calor visualiza 4 métricas por día del mes. La intensidad del color es proporcional al valor relativo al día de mayor valor del mes.

Venta (venta)	Σ snap.precioConIVA de tickets operados ese día
Util. neta (neta)	Σ snap.uNeta de tickets operados ese día
Ops (ops)	Conteo de tickets operados ese día
Solicitudes (solic)	Conteo total de tickets creados ese día

Al tocar un día se despliega el detalle de los 4 indicadores y la lista de tickets de esa fecha.

10. GRÁFICAS INTERACTIVAS

UTILIDAD NETA — Línea de 7 días y línea mensual

Muestra la utilidad neta diaria (Σ uNeta de tickets operados) en una gráfica de línea. Al tocar un punto se expande el detalle del día: total de tickets, revenue, neta y listado de operaciones individuales.

11. BASE DE CONOCIMIENTO — INTELIGENCIA OPERATIVA

El sistema acumula un mapa de conocimiento basado en el historial de operaciones. Se activa cuando un tipo de problema aparece 2 o más veces con al menos 1 resolución exitosa.

Clave normalizada	Palabras del título ordenadas alfabéticamente (case-insensitive)
freq	Total de veces que se ha solicitado este tipo de problema
success	Veces que llegó a OPERADO_SET (resuelto con éxito)
avgUtil	Utilidad neta promedio por resolución exitosa
avgOpH	Horas operativas promedio (solicitud → entregado) por resolución
topSuppld	Proveedor más frecuente para este tipo de problema

La app muestra automáticamente un banner cuando detecta un problema conocido, informando: cuántas veces fue resuelto, tiempo promedio, utilidad promedio y proveedor sugerido.

12. EXPORTACIÓN DE DATOS — AUDITORÍA COMPLETA

Desde el tab Ajustes se puede exportar un archivo de auditoría con todos los tickets activos en memoria. Se descarga simultáneamente en dos formatos:

CAMPOS EXPORTADOS POR TICKET (CSV + JSON)

id	Identificador único del ticket
fecha_creacion	Fecha DD/MM/YYYY de creación
status	Estado actual en el pipeline
cliente_id	ID interno del cliente
cliente	Nombre de la empresa/contacto
revenue	snap.precioConIVA — precio con IVA
costo	snap.costoBase — costo de compra

utilidad	snap.uNeta — utilidad neta
promesaPago	Fecha de pago prometida (crédito)
cobrado_flag	Boolean de cobro recibido
en_backlog	Boolean — en autorizado/comprado/tránsito
en_cartera	Boolean — en entregado/facturado
en_cash	Boolean — en cobrado/cerrado
ts_*_h	Timestamps de cada etapa (fuente: history[])
ts_*_tl	Timestamps de cada etapa (fuente: timeline[])
timeline	JSON completo del array de eventos
history	JSON completo del array de cambios de estado

13. ENTIDADES RELACIONADAS

CLIENTES

id	Identificador
empresa	Nombre de la empresa cliente
nombre	Nombre del contacto

UNIDADES VEHICULARES

id	Identificador
economico	Número económico de la unidad
placa	Placa del vehículo
marca / modelo / anio	Datos del vehículo
vin	Número de serie del chasis
motor / transmision / config	Especificaciones técnicas
clientId	Cliente propietario
statusOp	operativa / detenida / preventivo / taller
km	Kilometraje
notas	Notas técnicas

PROVEEDORES

id	Identificador
nombre	Nombre del proveedor

14. CLASIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE FAMILIA DE PIEZA

El sistema clasifica automáticamente cada pieza en una familia según palabras clave del título del ticket:

clutch	clutch, embrague
frenos	freno, balata, disco, caliper, pastilla
suspension	suspens, amort, resorte, horquill, rotula, muñon
motor	motor, piston, cigueñ, biela, junta, carter, valvula, culata
electrico	electr, sensor, alternador, arrancador, bujia, bobina, fusible, abs, ecu
hidraulico	hidraul, bomba, cilindro, manguer, direccion
iluminacion	faro, luz, lampar, led, plafon
transmision	transmis, caja, diferencial, cardan, flecha
otros	Todo lo que no coincide con las categorías anteriores

15. LIMITACIONES ACTUALES Y DATOS NO MEDIDOS

Áreas donde la app actualmente no mide o tiene limitaciones en la medición:

Causas raíz de cancelaciones	Los tickets cancelados se excluyen de métricas pero no hay análisis de por qué se cancelan
Precisión temporal de etapas	Los segmentos de tiempo dependen de keywords en eventos de texto libre — si el texto no coincide, el segmento no se calcula
Comparativas entre períodos	No hay comparativa automática semana/mes anterior excepto el % de crecimiento semanal
Costo de capital inmovilizado	Se muestra el monto pero no el costo financiero del tiempo que el capital está retenido
NPS / satisfacción del cliente	No hay métricas de satisfacción ni feedback post-entrega
Eficiencia por empleado	No hay tracking de rendimiento individual — todos los actores son 'Operador'
Estacionalidad	No hay análisis de patrones estacionales o proyecciones a futuro
Retrasos vs. SLA	No hay SLA definidos ni alertas de incumplimiento de tiempo objetivo

LOGISOLVE — Sistema de Gestión de Operaciones

Auditoría generada el 06/06/2026 a las 06:04

Este documento cubre la versión actual del sistema. Las métricas y cálculos pueden variar con actualizaciones futuras de la aplicación.